UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador – Entrega N°3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno

Alexis Tkach

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Carolina Bruno

Docente Tutor

Francisco Varberde

27 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Desarrollo

- Consigna 1 3
- Consigna 2 4
- Consigna 2 4
- Consigna 2 5
- Consigna 2 6

Conclusión 6

Referencias 7

Introducción

La presente entrega continúa el desarrollo del proyecto tecnológico para Tu Amigo Fiel. Se analizan la estructura organizacional y la organización de los datos necesarios para el funcionamiento del sistema de Gestión de Ventas e Inventario.

1. Estructura Formal de la Organización

La organización se estructura alrededor de un propietario o gerente que coordina las actividades de administración, ventas, compras y control de stock. Esta estructura resulta adecuada para un comercio minorista y permite identificar claramente los sectores que interactuarán con el sistema de información.

1.1 Descripción de la estructura

Gerente/Propietario: máxima autoridad y responsable de la toma de decisiones. Administración: gestión administrativa y financiera. Ventas: registro de operaciones comerciales. Compras y Stock: control de inventario y reposiciones. Depósito: almacenamiento físico de productos.

1.2 Organigrama

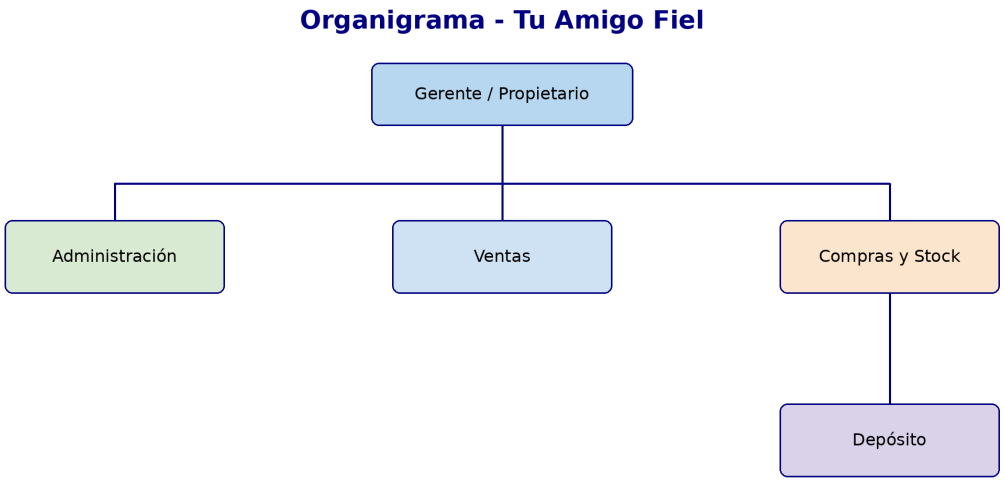


Figura 1: Organigrama de la empresa Tu Amigo Fiel – Elaboración propia con asistencia de Microsoft Copilot

2. Diseño de Datos

El sistema requiere almacenar información vinculada a productos, ventas, proveedores y reposiciones. A continuación se presenta un diccionario de datos inicial.

Entidad: PRODUCTO

Campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Restricción
id_producto	Entero	10	Identificador único del producto	PK
nombre	Texto	100	Nombre comercial	No nulo
categoria	Texto	50	Categoría	No nulo
precio_venta	Decimal	10,2	Precio de venta	>0
stock_actual	Entero	10	Stock disponible	>=0
stock_minimo	Entero	10	Nivel mínimo	>=0

Entidad: VENTA

Campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Restricción
id_venta	Entero	10	Identificador de venta	PK
fecha	Fecha	10	Fecha de operación	No nulo
total	Decimal	10,2	Importe total	>0
medio_pago	Texto	30	Forma de pago	No nulo

Entidad: DETALLE_VENTA

Campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Restricción
id_detalle	Entero	10	Identificador	PK
id_venta	Entero	10	Venta asociada	FK
id_producto	Entero	10	Producto vendido	FK
cantidad	Entero	10	Unidades vendidas	>0
subtotal	Decimal	10,2	Importe parcial	>0

Entidad: PROVEEDOR

Campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Restricción
id_proveedor	Entero	10	Identificador	PK
razon_social	Texto	100	Nombre del proveedor	No nulo
telefono	Texto	30	Teléfono de contacto	Opcional
email	Texto	100	Correo electrónico	Formato válido

Entidad: REPOSICION

Campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Restricción
id_reposicion	Entero	10	Identificador	PK
id_producto	Entero	10	Producto a reponer	FK
fecha_solicitud	Fecha	10	Fecha de solicitud	No nulo
cantidad_solicitada	Entero	10	Cantidad requerida	>0
estado	Texto	20	Estado de la reposición	Valores definidos

2.6 Relación entre las entidades

Un proveedor puede suministrar productos. Un producto puede participar en múltiples detalles de venta. Una venta puede incluir varios productos y un producto puede originar múltiples solicitudes de reposición.

Conclusión

La estructura organizacional y el diccionario de datos constituyen una base para futuras etapas de análisis y desarrollo del sistema de información. Ambos elementos mantienen coherencia con las necesidades identificadas en las entregas anteriores.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizó Microsoft Copilot como herramienta de apoyo para la estructuración visual (generación de imágenes) para el Organigrama. El autor asume la responsabilidad por las decisiones, interpretaciones y versión presentada.

Referencias

Unidad 3 - Tema 2: Diccionario de Datos.

Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 1.

Trabajo Práctico Integrador - Entrega N.º 2.

Material de cátedra de Organización Empresarial.